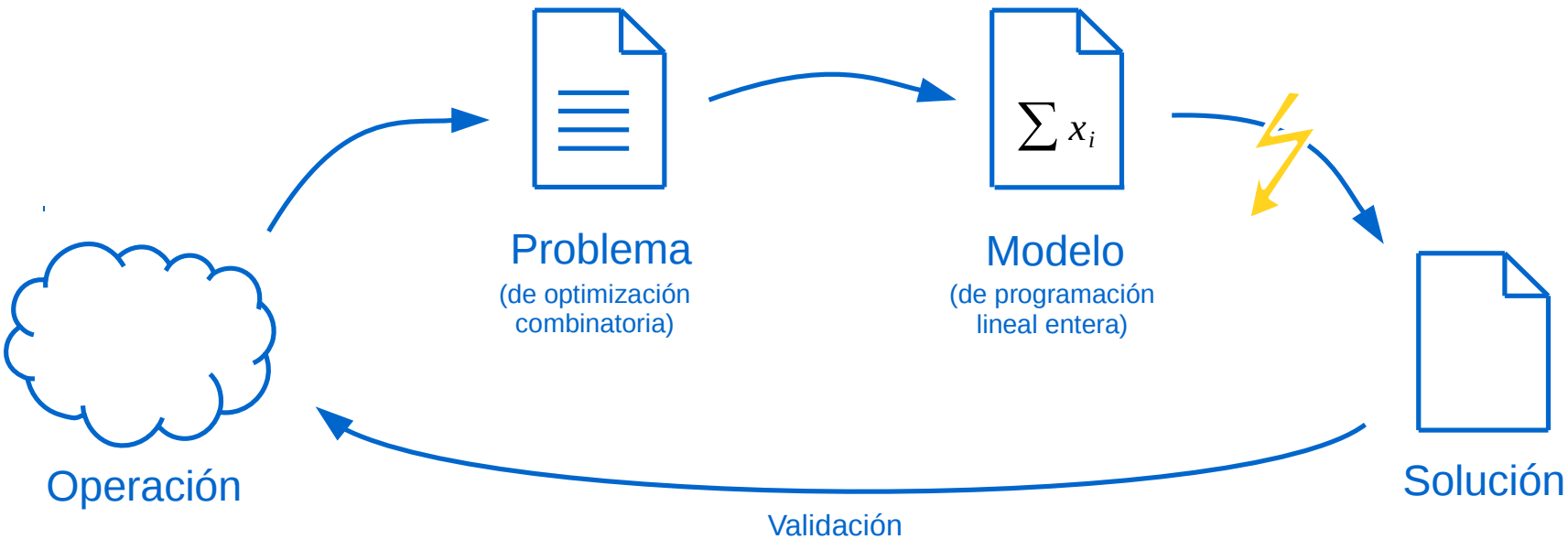
Aplicaciones computacionales en negocios

Problemas de lot-sizing (primera parte)

Licenciatura en Tecnología Digital – UTDT

Introducción



Problemas de lot-sizing

- **Problema** (general). Dada la demanda estimada de un producto sobre varios períodos futuros, determinar qué cantidad fabricar en cada período de modo tal de satisfacer la demanda.
- Podemos considerar esta primera versión del problema. Dados ...
  1. un conjunto de períodos de planificación $T = \{1, \ldots, n\}$,
  2. una demanda $d_t \in \mathbb{R}_+$ para cada $t \in T$,
  3. un costo de fabricación $c_t \in \mathbb{R}_+$ por unidad de producto, para cada $t \in T$,
- ... el problema consiste en determinar qué cantidad (continua) fabricar en cada período, de modo tal de satisfacer la demanda y minimizar los costos totales de producción.
- **Disclaimer!** Así planteado, el problema no parece difícil de resolver.

Problemas de lot-sizing

- Para cada $t \in T$, introducimos la variable $x_t \in \mathbb{R}_+$, que representará la cantidad a fabricar en el período t.
- Con esta definición, podemos plantear un modelo de programación lineal para el problema.

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t \in T} c_t x_t & & \\ \sum_{s=1}^{t} x_s \quad & \geq \quad \sum_{s=1}^{t} d_s & & \forall\ t \in T \\ x_t \quad & \geq \quad 0 & & \forall\ t \in T \end{aligned}$$

- Los vectores $x \in \mathbb{R}^n$ que cumplen las restricciones se llaman soluciones factibles. Los que optimizan la función objetivo se llaman soluciones óptimas (puede haber más de una!).

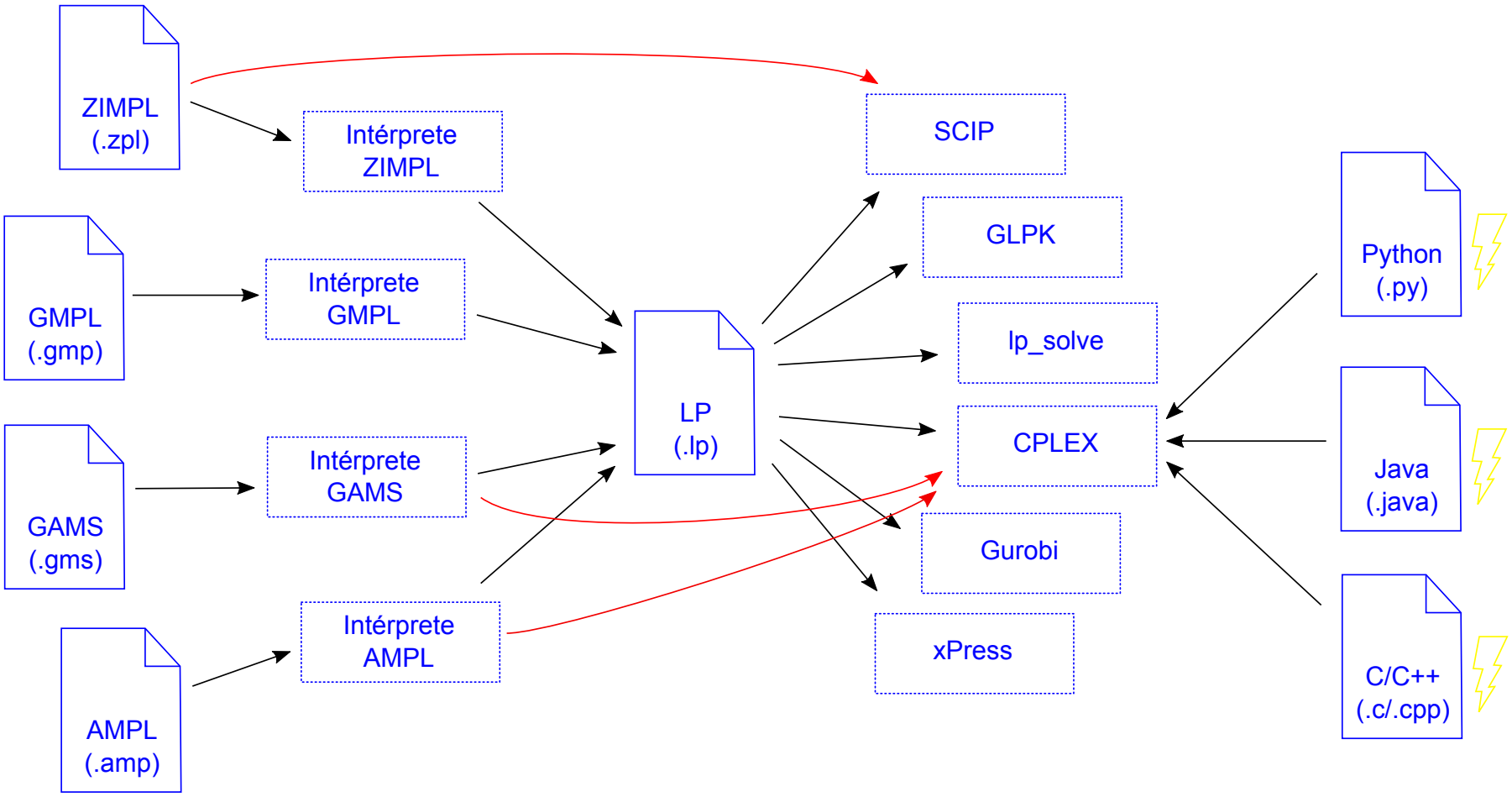
Problemas de lot-sizing

- Podemos dar un modelo alternativo, con variables de stock.
- Para cada $t \in T$, introducimos la variable $s_t \in \mathbb{R}_+$, que representará el stock acumulado al final del período t. Llamamos $s_0 = 0$ al stock inicial.

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t \in T} c_t x_t \\ s_t \quad &= \quad s_{t-1} + x_t - d_t \qquad \forall\ t \in T \\ x_t \quad &\geq \quad 0 \qquad\qquad \forall\ t \in T \\ s_t \quad &\geq \quad 0 \qquad\qquad \forall\ t \in T \end{aligned}$$

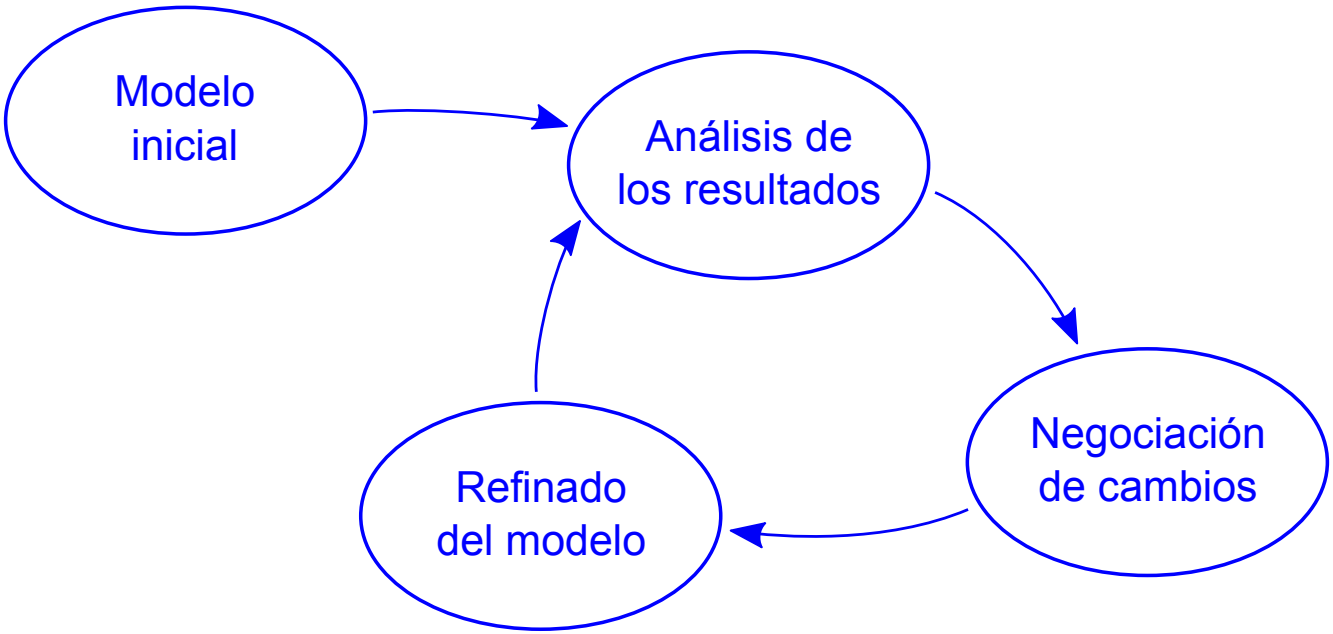
- La restricción $s_t \geq 0$ impone (implícitamente) el cumplimiento de la demanda.
- Ahora ... vamos a implementar y resolver este modelo!

Solvers y lenguaje de modelado



Problemas de lot-sizing

- El modelo que planteamos hasta ahora no parece ser una representación adecuada de una planificación real.
- Tenemos que incorporar nuevas restricciones, recordando que estamos modelando una situación real.



Problemas de lot-sizing

- Podemos agregar a nuestro modelo algunos de los siguientes elementos, dependiendo del problema en cuestión:
  1. Costos (por unidad) de almacenamiento en stock.
  2. Tasa de descuento para los costos.
  3. Capacidad máxima de almacenamiento en stock.
  4. Capacidad máxima de producción.
  5. Stocks de seguridad.
  6. Costos fijos de producción?